

上海黄浦“11·9”宝迪隆 9”轮与“苏中川 858”轮、 “浙德清货 1925”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2017 年 11 月 9 日约 0948 时，ZSBL 船务有限公司所属的“宝迪隆 9”轮进口，航经董家渡弯头水域时与出口航行的盐城市 QDYM 有限公司所属的“苏中川 858”轮、德清县 ZYDCY 有限责任公司所属的“浙德清货 1925”轮先后发生碰撞，造成“苏中川 858”轮左舷船体外板局部受损，“浙德清货 1925”轮进水倾覆，船上三人落水，其中两人获救，一人死亡，“宝迪隆 9”轮基本无损。构成一般等级事故。

（二）调查情况。

事故发生后，黄浦海事局立即成立海事调查组，组织人员依法开展海事调查，前往现场进行勘验，对当事人进行调查询问，通过 CCTV 视频、AIS 轨迹回放进行分析，召开专题会议研讨，查明事故原因，编写事故调查报告。

二、专业术语和标准用语标示

（一）AIS：船舶自动识别系统（Automatic Identification System）。

（二）VHF：甚高频无线电话（Very High Frequency Radiotelephone）。

三、事故船舶基本情况

（一）船舶概况。

1. “宝迪隆 9” 轮船舶基础数据。

国籍：中国 船籍港：舟山

船长：149.48 米 型宽：21.0 米

型深：11.2 米 船质：钢质

总吨：10222 净吨：5724

航区：近海 夏季满载吃水：3016 毫米

参考载货量：15737t 主机种类：内燃机

功率：2970.0kw 船舶种类：散货船

建造日期：2008 年 12 月 18 日

所有人：ZSBL 船务有限公司

经营人：ZSBL 船务有限公司

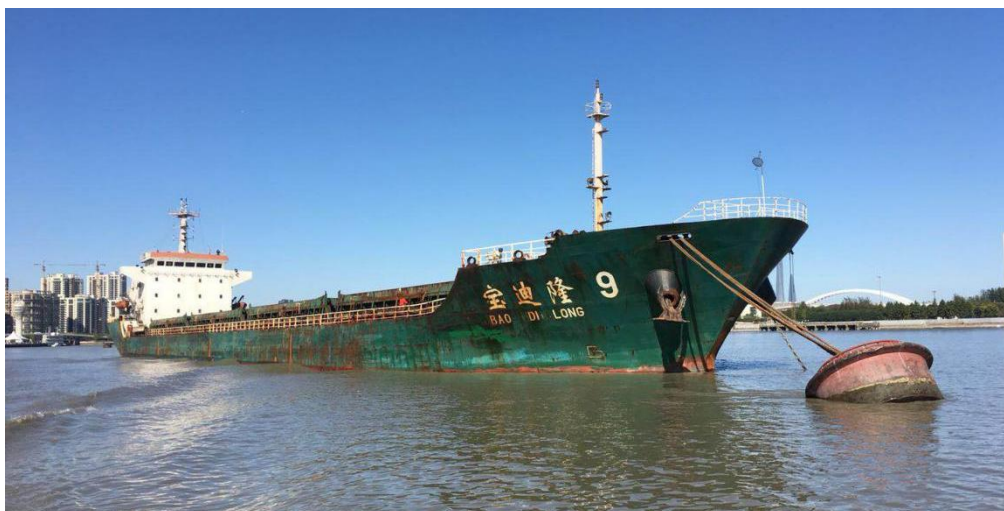


图 1：“宝迪隆 9” 轮照片

2. “苏中川 858” 轮船舶基础数据。

国籍：中国

船籍港：盐城

船舶种类：散货水泥运输船

船质：钢质

船长：44.8 米

型宽：8.8 米

型深：3.3 米

总吨：441

航区：内河 A 级

夏季满载吃水：608 毫米

总载重吨：633t

主机种类：内燃机

功率：145.0kw

净吨：246

建造日期：2015 年 9 月 23 日

所有人：盐城市 QDYM 有限公司

经营人：盐城市 QDYM 有限公司



图 2：“苏中川 858” 轮照片

3. “浙德清货 1925” 轮船舶基础数据。

国籍：中国

船籍港：湖州

船舶种类：散货水泥运输船

船质：钢质

船长：44.9 米

型宽：8.6 米

型深：3.2 米

总吨：416

总载重吨：584t

主机种类：内燃机

航区：内河 A 级

夏季满载吃水：758 毫米

功率：136.0kw

净吨：233

建造日期：2011 年 1 月 18 日

所有人：德清县 ZYDCY 有限责任公司

经营人：德清县 ZYDCY 有限责任公司



图 3：“浙德清货 1925” 轮照片

（二）装载情况。

1. “宝迪隆 9” 轮。

事故发生航次，该轮由河北京唐开航，拟驶往上海闵行沪南木材厂码头，装载 15000 吨钢材，前吃水 8 米，后吃水 8.2 米。

2. “苏中川 858” 轮。

事故发生航次，该轮由大治河开航，拟驶往海门，空载，开航时吃水 2.1 米。

3. “浙德清货 1925” 轮。

事故发生航次，该轮由平望开航，拟驶往蕴藻浜，装载 963 吨水泥，该轮超载。

（三）船舶检验和发证情况。

1. “宝迪隆 9” 轮。

船舶证书	有效期限
船舶国籍证书	2018-03-31
船舶最低安全配员证书	2018-03-31
安全管理证书	2018-10-13
海上船舶吨位证书	长期有效
海上船舶载重线证书	2018-12-04
海上客船/货船适航证书	2018-12-04
海上船舶防止油污证书	2018-12-04

表 1：“宝迪隆 9” 轮船舶证书情况

2. “苏中川 858” 轮。

证书名称	有效期限
船舶国籍证书	2020-10-18
船舶最低安全配员证书	2020-10-18
船舶适航证书	2018-9-22
船舶吨位证书	长期有效
船舶载重线证书	2018-9-22
船舶防止油污证书	2018-9-22

表 2: “苏中川 858” 轮船舶证书情况

3. “浙德清货 1925” 轮。

证书名称	有效期限
船舶国籍证书	2022-02-26
船舶最低安全配员证书	2022-02-26
船舶吨位证书	长期有效
船舶载重线证书	2023-1-17
船舶适航证书	2023-1-17
船舶防止油污证书	2023-1-17

表 3: “浙德清货 1925” 轮船舶证书情况

四、船员情况

（一）“宝迪隆 9” 轮。

“宝迪隆 9” 轮配员证书要求最低配员 13 人，实际在船 16 人，满足该轮船舶最低配员要求。事故发生前船长黄某某在驾驶室负责船舶航行，值班水手操舵，三副记车钟。

“宝迪隆 9” 轮本航次配员情况			
船长	1 人	轮机长	1 人
大副	1 人	大管轮	1 人
二副	1 人	三管轮	1 人
三副	1 人	机工	4 人（多配 1 人）
水手	4 人（多配 1 人）	厨工	1 人（多配 1 人）

表 4. “宝迪隆 9” 轮本航次配员情况

“宝迪隆 9” 轮船长黄某某，为沿海航区 3000 总吨及以上船舶的船长，有效期至 2020 年 11 月 17 日，签发机关为江苏海事局；海船船员内河航线行驶资格证明有效期至 2018 年 9 月 18 日，签发机关为江苏海事局。黄某某自 2016 年 12 月 14 日至 2017 年 7 月 31 日在“宝迪隆 9” 轮任船长，2017 年 8 月因事解职离船后，又于 2017 年 10 月 8 日再次任职“宝迪隆 9” 轮船长。

（二）“苏中川 858” 轮。

“苏中川 858” 轮配员证书要求最低配员 2 人，实际在船 2 人，包括驾驶员 1 人，普通船员 1 人，满足该轮船舶最低配员要

求。事故发生前驾驶员在甲板工作，船舶由普通船员顾某某驾驶。

驾驶员王某某，内河船员适任证书有效期至 2021 年 3 月 2 日，发证机构为安徽省芜湖地方海事局。

（三）“浙德清货 1925” 轮。

“浙德清货 1925” 轮配员证书要求最低配员 3 人，实际在船 3 人，包括驾驶员 1 人，普通船员 2 人，满足该轮船舶最低配员要求。事故发生前驾驶员张某某负责驾驶，普通船员李某在船中整理槽罐盖子，普通船员陆某某在船舱做饭。

驾驶员张某某，持内河船员适任证书，发证机构为山东省济宁市地方海事局。

五、公司情况

（一）“宝迪隆 9” 轮。

“宝迪隆 9” 轮属 ZSBL 船务有限公司（船舶管理公司）自有体系内船舶。ZSBL 船务有限公司《符合证明》于 2013 年 10 月 14 日由浙江海事局签发，有效期至 2018 年 10 月 13 日。“宝迪隆 9” 轮《安全管理证书》于 2013 年 10 月 14 日由舟山海事局签发，中间审核于 2016 年 3 月 7 日完成签注。2017 年 11 月 10 日，黄浦海事局在对“宝迪隆 9” 轮进行安全检查时，重点核查了该轮航行操作部分体系文件运行情况，未发现明显缺陷。

“宝迪隆 9” 轮船舶所有人（船舶经营人）为“ZSBL 船务有限公司”成立于 2012 年 6 月 13 日，主要从事国内沿海及长江中下游普通货船运输；国内水路运输的船舶代理与货运代理；船舶

租赁、买卖经纪；船员管理；船员证书代办；航道疏浚、围堰吹填工程；机械设备、金属材料及金属矿产品、燃料油（不含危险品）、日用品、五金产品、电子产品、初级农产品销售。

ZSBL船务有限公司根据体系要求，对事故航次船长黄某某完成新聘船长的培训，并按要求填写《新聘船长审核表》、《新聘/转岗船员熟悉职责航前指令》以及《新聘/转岗人员熟悉职责记录》。

（二）“苏中川 858” 轮

按照《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》的要求，“苏中川 858” 轮不属于安全管理体系覆盖的船舶。

“苏中川 858” 轮船舶所有人（船舶经营人）为“盐城市 QDYM 有限公司”成立于 2001 年 6 月 8 日，主要从事国内沿海、长江中下游干线及支流省际普通货物运输（除易燃易爆物品和化学危险物品）；散货船、其它货船船舶机务、海务管理；船舶检修、保养；船舶买卖、租赁、营运管理；沉船、沉物打捞；河道疏浚；码头拆除（不含爆破作业）和建筑施工安装；水下作业（不含爆破作业）；水下基础工程施工；港内船舶辅助作业服务；建筑材料、五金交电、化工产品（农药和危险化学品除外）、纺织品、汽车配件、润滑油、柴油机配件、砂轮、焦炭销售。

（三）“浙德清货 1925” 轮。

按照《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》的要求，“浙德清货 1925” 轮不属于安全管理体系覆盖的船舶。

“浙德清货1925”轮船舶所有人（船舶经营人）为“德清县ZYDCY有限责任公司”成立于2000年9月13日，主要从事道路货物运输，长江中下游干线及支流省际普通货船运输，物流信息咨询服务，建材销售。

六、气象海况和通航环境

（一）气象海况。

天气情况：晴天

能见度：良好

风向：东南风

风力：3~4级

农历：九月二十一

潮流：落潮流（新开河：初落水 0644 时）

流速：约 0.82 米/秒（1.6 节）

潮高：约 1.2 米

（二）通航环境情况

通过对事故水域 CCTV 监控视频和 AIS 轨迹回放，事故发生时段该水域正值初落后三小时，顺落潮流的出口航行船舶较多，进口航行船舶较少，航道内通航情况正常。

经查，三船碰撞水域位于黄浦江董家渡弯头浦东侧的出口辅助航道内。董家渡弯头航段长约1海里，弯度约56°，航道宽度210-250米，为黄浦江中最窄的航段。董家渡弯头特点是两端宽、中段窄，呈“瓶颈形”，其下端十六铺江面宽约415米，上端白莲泾江面宽度约366米，而董家渡江面宽度仅约330米，主航道宽度约170米，因此江面的流速在“瓶颈口”更趋加速，河

道又呈弯势，弯头水流均流向凹岸一侧（浦东侧）。根据2014年3月上海海事局扫测大队对董家渡弯头航段水深的扫测结果表明，董家渡弯头水底呈斜坡式，浅水区位于航道浦西一侧，深水区位于航道浦东一侧。

事故发生前，“宝迪隆 9”轮航经的浦西测水域海图水深6.6-7.0米，事故发生期间潮高约1.2米，富裕水深几乎为0。

七、搜寻救助情况

11月9日黄浦海事局指挥中心接局指电话报警后，立即启动应急预案，指派“海巡01032”、“海巡01033”和“海巡01038”赶赴现场开展人员搜救和交通组织，辖区实行临时交通管制，杨复线和塘董线轮渡采取临时避航措施，协调打捞船“浦江3”、“浦江4”现场进行应急处置，敲击翻沉船舶寻找失踪落水人员，并指令“宝迪隆9”轮驶往龙华水域系带浮筒。

1100时，局指发布航行警告，加强信息广播。

1300时，新开河开始涨水，吴淞、杨浦、闵行局配合对进出口船舶进行流量管控，沉船打捞现场实施单向通航。

1327时，增派打捞船“浦江玖号”抵达事故现场。

1743时，开始起浮沉船。

1830时，“浦江玖号”拖带沉船“浙德清货1925”轮成功披滩115浮上游100米浦西侧，进出口主航道恢复正常通航。

10日，在翻扣沉船驾驶室内发现失踪人员尸体。

13日，上海市公安局水上公安局对“浙德清货1925”轮驾驶

员张某某开具死亡证明。

八、船体和设备勘验

（一）“宝迪隆 9” 轮。

船首 5.8 米水尺处有擦痕，球鼻首处有轻微凹陷，基本无损。

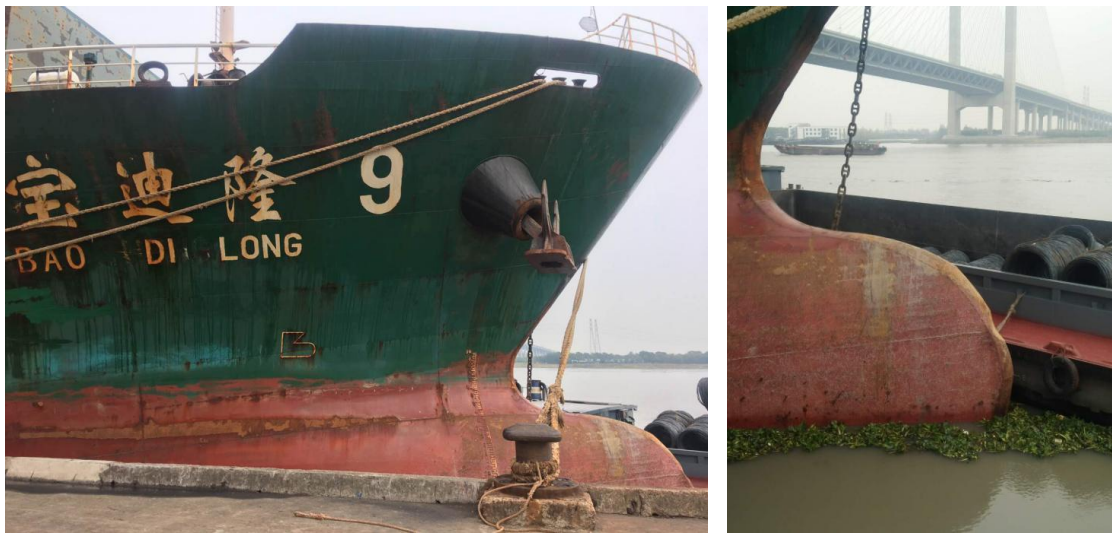


图5：“宝迪隆9”轮船艏破损照片

（二）“苏中川 858” 轮。

“苏中川 858” 轮左舷船体外板（7.8*0.8 米）局部受损。



图6：“苏中川858”轮损失情况

（三）“浙德清货 1925” 轮。

“浙德清货1925” 轮进水倾覆，沉没。



图7：“浙德清货1925” 轮进水倾覆

九、事故基本事实认定

（一）碰撞时间和地点。

根据事发水域AIS轨迹、CCTV回放视频，确定本次事故碰撞时间为2017年11月9日约0948时，碰撞地点坐标：31° 12.95' N/121° 30.32E，位于黄浦江董家渡弯头水域出口辅助航道内。

（二）会遇格局。



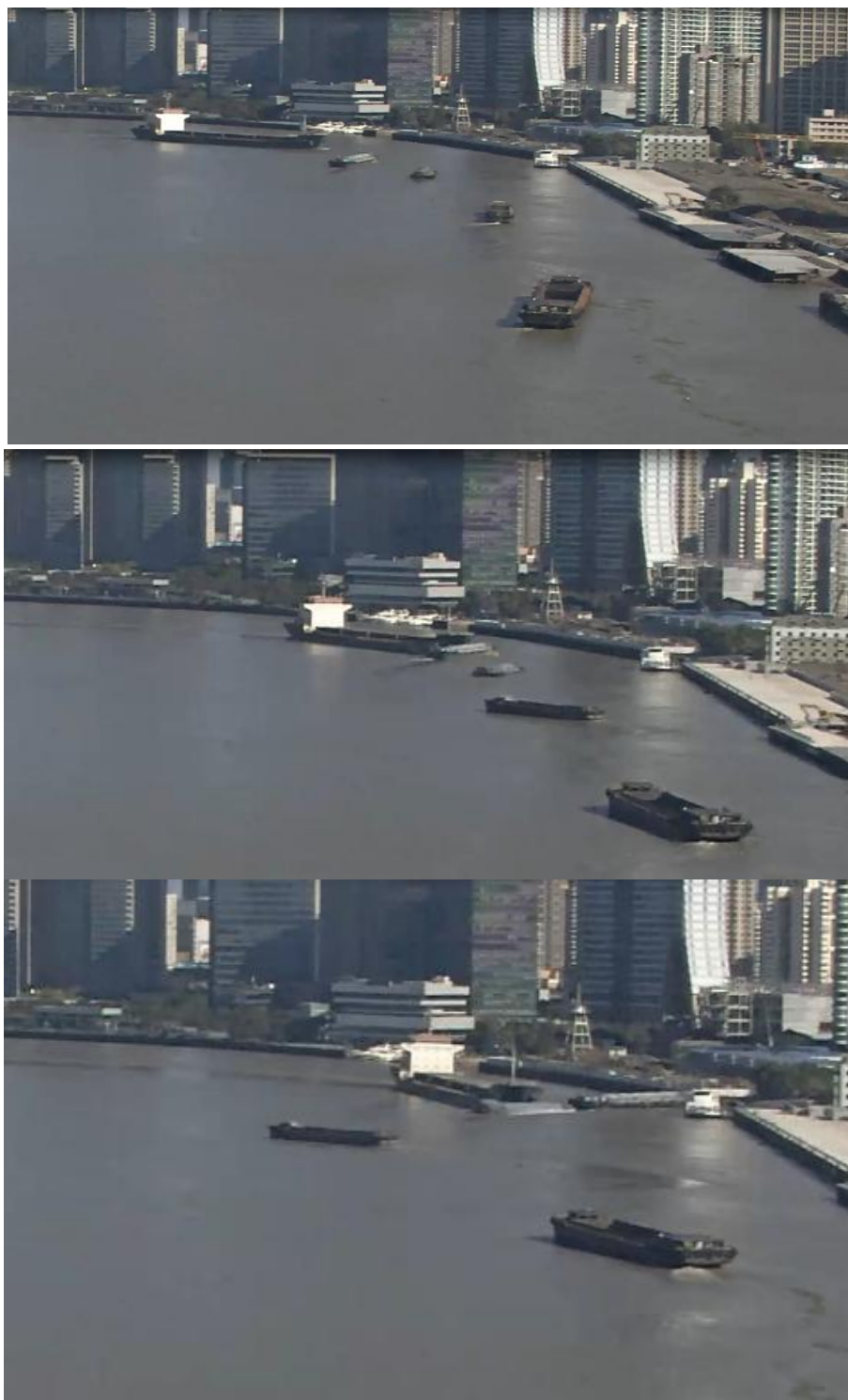


图8：本次事故视频回放截图(4张)

1. “宝迪隆9”轮、“苏中川858”轮和“浙德清货1925”轮

均为机动船舶。

2. 事故发生前，水域能见度良好，能见距离约5海里。

3. 根据《黄浦江通航安全管理规定》规定，黄浦江水域实行大船小船分流、各自靠右航行、分道通航的原则。

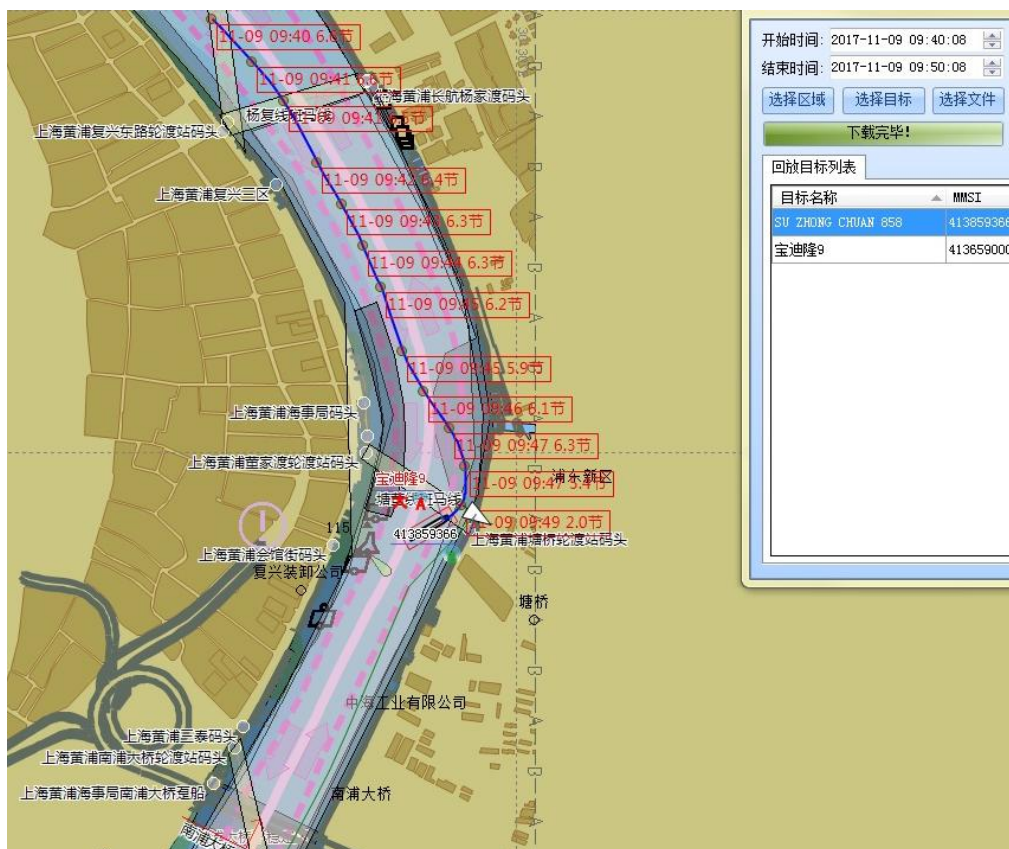
事故发生前，“宝迪隆9”轮在进口主航道内进口航行，“苏中川858”轮和“浙德清货1925”轮均在出口航道辅助航道内正常出口航行。

4. 11月9日约0945时，“宝迪隆9”轮在原黄浦海事局码头下游约150米，船首瞬间开始大角度向左转向，船长通过VHF06呼叫：“本船失控”，但该轮并未按规定显示失控号灯号型。

此时，“苏中川858”轮和“浙德清货1925”轮沿出口辅助航道正常出口航行。

5. 约0946时，“宝迪隆9”轮侵占出口航道，在出口航道内逆向航行，船首向正对塘口轮渡站方向，船速6.3节。

（三）碰撞角度、速度。



1. 第一次碰撞。“宝迪隆9”轮船首与“苏中川858”轮左舷发生碰撞，碰撞角度约 70° 。碰撞时，“宝迪隆9”轮船艏向基本稳定在约 190° ，航速约5.4节。碰撞导致“苏中川858”轮左舷船首至船尾局部受损。

2. 第二次碰撞。“宝迪隆9”轮船首与“浙德清货1925”轮船体发生碰撞，“宝迪隆9”轮当时船艏向约为 214° ，碰撞角度约为 90° ，船速降至2.0节，碰撞持续近一分钟时间，船首向转向进口航道，船速降为0。碰撞导致“浙德清货1925”轮翻扣并进水倾覆，“宝迪隆9”轮水线以上有擦痕，球鼻首有轻微凹陷。

十、“宝迪隆 9”轮舵效失灵分析

（一）操舵装置的安检情况。

根据事故发生后实施的安全检查情况，未发现“宝迪隆9”轮操舵装置存在异常或故障。

（二）“宝迪隆 9”轮航行轨迹分析。

11 月 9 日 0941 时，“宝迪隆 9”轮驶过杨复线轮渡，进入董家渡弯头水域，船速 6.6 节，船位近主航道浦西侧边线距岸边约 100 米。

约 0942 时，“宝迪隆 9”轮继续在主航道偏浦西侧航行距浦西岸边距离接近至 80 米，船速由 6.6 节下降至 6.3 节。

约 0944 时，“宝迪隆 9”轮航向无变化，船速继续下降，最低航速下降至 5.9 节（180 米/分钟）。

约 0945 时，“宝迪隆 9”轮在原黄浦海事局码头下游约 150 米，船头驶过董家渡弯头的拐点后，船首大角度左转。

约 0946 时，“宝迪隆 9”轮驶入出口航道逆向航行，船首向正对塘口轮渡站方向，船速提升至 6.3 节。

约 0948 时，“宝迪隆 9”轮与“苏中川 858”轮发生碰撞，两船分离后，“宝迪隆 9”轮又与“浙德清货 1925”轮发生碰撞，船速降为 0。

约 0950 时，“宝迪隆 9”轮船位控制船位在进口航道上，等待处理。

（三）富裕水深和船位情况。

“宝迪隆9”轮在董家渡弯头浦西侧航行水域的海图水深6.6-7.0米，事故发生期间潮高约1.2米，“宝迪隆9”轮富裕水深几乎为0（首吃水8米，尾吃水8.2米）。

事故发生前“宝迪隆9”轮沿进口主航道偏浦西侧航行，“苏中川858”轮和“浙德清货1925”轮沿出口辅助航道正常航行。事故发生期间，“宝迪隆9”轮在董家渡弯头水域突然船首大角度左转，船舶侵占出口航道，随后与“苏中川858”轮和“浙德清货1925”轮在出口辅助航道内发生碰撞。

（四）结论。

根据“宝迪隆9”轮的事故前后航行轨迹，操舵设备工况，以及在董家渡弯头水域的船位和富裕水深情况，综合分析后判定该轮在董家渡弯头水域存在舵效失灵。

十一、事故损失

（一）“浙德清货 1925”轮。

该轮进水倾覆，船上所载 963 吨水泥随船入水沉没，一名船员死亡。

（二）“苏中川 858”轮。

该轮左舷船体外板局部受损。

（三）“宝迪隆 9”轮。

该轮水线上有擦痕，球鼻首处有轻微凹陷，基本无损。

十二、事故经过

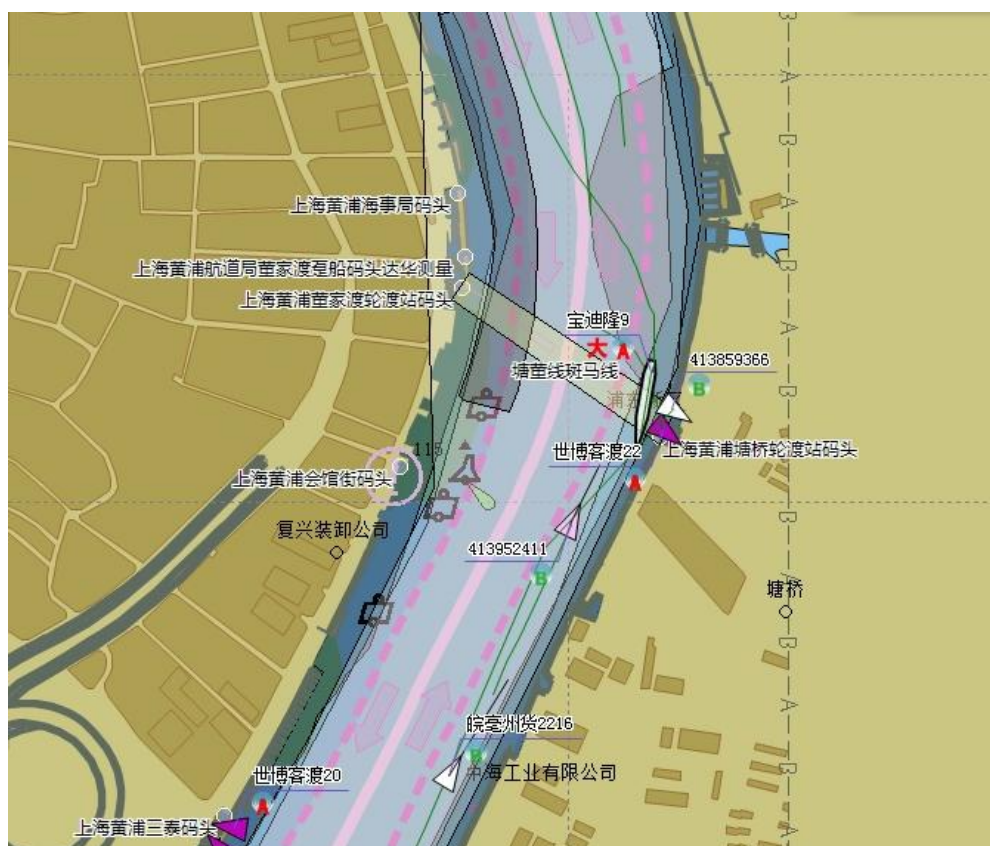


图 8: 事故船舶 AIS 轨迹图 (“浙德清货 1925” 轮未开 AIS)

(一)“宝迪隆 9”轮。

2017 年 11 月 5 日约 1000 时，“宝迪隆 9”轮装载 15485 吨钢材自河北京唐港开航，拟驶往上海沪南木材码头。开航水尺：首吃水 8 米，尾吃水 8.2 米。

11月8日约1500时,“宝迪隆9”轮在吴淞5号锚地抛锚。

11月9日约0630时，“宝迪隆9”轮备车起锚。船长黄某某在驾驶室负责船舶航行，值班水手操舵，三副记车钟。

约 0720 时, “宝迪隆 9” 轮过 101 灯浮进黄浦江, 当时船上车速为前进 5, 主机转速 530 转, 实际航速一直维持在 6.7-7.0

节，未按规定安排人员在船首瞭头并备锚航行。

约 0928 时，“宝迪隆 9”轮驶过陆家嘴弯头，主机未减速，航速 6.5 节，船舶一直沿进口主航道偏浦西侧航行。

约 0941 时，“宝迪隆 9”轮驶过杨复线轮渡，进入董家渡弯头水域，船速 6.6 节（约 200 米/分钟），船位近主航道浦西侧边线距岸边约 100 米，海图水深 6.6-7.0 米。船长根据 115 灯浮的距离判定本船即将过董家渡弯头，下令右满舵。

约 0942 时，“宝迪隆 9”轮继续在主航道偏浦西侧航行距岸边距离接近至 80 米，海图水深约 6 米，船速由 6.6 节下降至 6.3 节，值班水手提醒船长无舵效，船长要求保持右满舵，船舶已失去舵效并开始减速。

约 0944 时，“宝迪隆 9”轮航向无变化，船速继续下降，最低航速下降至 5.9 节（180 米/分钟）。

约 0945 时，“宝迪隆 9”轮在原黄浦海事局码头下游约 150 米，船头驶过董家渡弯头的拐点后，在潮汐、潮流、航道水深对船位控制影响下，该轮舵效失灵，同时因落潮流和船首向形成较大夹角，船首受落潮流影响大角度左转。船长叫车钟由前进五减至前进一直至停车，同时通过 VHF06 频道呼叫：“本船失控”，要求出口船舶尽量靠浦东侧航行，但未按规定显示船舶失控的号灯号型。

约 0946 时，“宝迪隆 9”轮驶入出口航道逆向航行，船首向往塘口轮渡站方向，船速提升至 6.3 节。船长叫车钟由后退 1 升

至后退 3。

约 0948 时，“宝迪隆 9”轮与“苏中川 858”轮发生碰撞，“宝迪隆 9”轮当时航向 190 度，两船碰撞夹角 70 度，船速降至 5.4 节，船长叫车钟由后退 3 转为停车。

“宝迪隆 9”轮与“苏中川 858”轮分离后，又与“浙德清货 1925”轮发生碰撞，“宝迪隆 9”轮当时航向 214 度，两船碰撞夹角 90 度，船速降至 2.0 节，船首向因碰撞转向进口航道，后船速降为 0。

0950 时，“宝迪隆 9”轮与“浙德清货 1925”轮分离后，控制船位在进口航道上，等待处理。

（二）“苏中川 858”轮。

2017 年 11 月 9 日，“苏中川 858”轮自大治河空载开航，拟驶往海门，船舶吃水 2.1 米。

0926 时，“苏中川 858”轮黄浦江出口航行，通过卢浦大桥，航速 6.0 节。船舶由驾驶员王某某驾驶，普通船员顾某某在驾驶室加强瞭望。

0943 时，“苏中川 858”轮出口航行驶过南浦大桥，驾驶员王某某到甲板工作，船舶由船员顾某某驾驶。

约 0945 时，“苏中川 858”轮驶过南浦大桥约 300 米后，发现“宝迪隆 9”轮船位异常，立即通过 VHF6 进行呼叫“宝迪隆 9”轮，但 VHF 无应答。

约 0945 时，“苏中川 858”轮驾驶员到船首向“宝迪隆 9”

打手势，但“宝迪隆 9”没有回应，随后驾驶员回到驾驶台，采取右满舵和加车操作。

约 0948 时，“苏中川 858”轮船首左舷被“宝迪隆 9”轮船首右舷碰擦，随后“苏中川 858”轮左舷沿着“宝迪隆 9”轮船首擦过去，两船分离后，“苏中川 858”轮采取倒车，并将船舶停靠原中华中栈码头。

（三）“浙德清货 1925”轮。

2017 年 11 月 9 日，“浙德清货 1925”轮装载 963 吨水泥自平望开航，拟驶往蕴藻浜。

约 0943 时，“浙德清货 1925”轮尾随在“苏中川 858”轮右后侧航行，由驾驶员张某某负责驾驶（本航次未开启 AIS，通过 CCTV 视频回放观察到其南浦大桥下游出口航行期间的船舶状态）。

约 0945 时，“浙德清货 1925”轮发现“苏中川 858”轮与前方“宝迪隆 9”轮有碰撞危险，尾随“苏中川 858”轮沿浦东侧贴岸航行。

约 0947 时，“浙德清货 1925”轮看到“苏中川 858”轮与“宝迪隆 9”轮发生碰撞，立即减速倒车，倒车后受落潮影响船体打横，且此时船身位于“宝迪隆 9”轮船首正前方。

约 0948 时，“浙德清货 1925”轮船身被“宝迪隆 9”轮船首正向碰撞，进水倾覆。

十三、事故原因分析

（一）事故原因分析基础。

事故船舶在董家渡弯头水域发生碰撞，本起事故分析的法律法规依据《上海黄浦江通航安全管理规定》和《1972 年国际海上避碰规则》。

（二）事故直接原因。

1. “宝迪隆 9” 轮。

1) 船舶舵效失灵，侵占出口航道。

“宝迪隆 9” 轮对董家渡弯头环境估计不足，进弯前船位没有摆好，在潮汐、潮流、航道水深对船位控制影响下，致使船舶舵效失灵，过弯头拐点后，因落潮流和船首向形成较大夹角，导致船舶侵占出口航道，在出口航道逆向航行，与出口航道内正常航行的船舶发生碰撞，违反了《上海黄浦江通航安全管理规定》第九条、第十条和第五十二条规定。

2) 未按规定瞭头并备锚，应急处置措施不当。

11 月 9 日约 0720 时，“宝迪隆 9” 轮过 101 灯浮进黄浦江，全程未按规定安排人员在船首瞭头并备锚航行，违反《上海黄浦江通航安全管理规定》第十一条规定。

“宝迪隆 9” 轮航经董家渡弯头航道时未及时发现船舶减速，而是继续保持全速进和右满舵；随后，该轮在航行至弯头拐点处受落潮流影响船首向大幅度左转，船首向对着塘口轮渡站方向快速横越航道，与正常航行的出口船形成紧迫局面时，采取了减速

和倒车措施，但未按规定瞭头并备锚，应急处置措施不充分，最终与“浙德清货 1925”轮和“苏中川 858”轮发生碰撞事故。“宝迪隆 9”轮在该过程中未运用良好船艺采取应急处置措施避免碰撞，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条避免碰撞行动相关要求。

2. “苏中川 858”轮。

“苏中川 858”轮航经卢浦大桥后，改由普通船员驾驶船舶，疏忽瞭望，未及时发现进口航行的“宝迪隆 9”轮航行异常，没有对局面和碰撞危险作出充分估计，违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条瞭望相关要求。

3. “浙德清货 1925”轮。

“浙德清货 1925”轮航经董家渡弯头水域时，疏忽瞭望，未及时发现进口航行的“宝迪隆 9”轮航行异常，没有对局面和碰撞危险作出充分估计，违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条瞭望相关要求。

（三）间接原因。

1. 对董家渡弯头水域复杂的航行环境判断存在不足。

董家渡弯头水域具有角度大，流速急，浦西侧航道水深较浅，“宝迪隆 9”轮本航次在落潮期间进口航行，未正确考虑董家渡弯头水域因潮汐对航道水深、流向和流速对船舶航行的影响，造成船舶在弯头水域因富裕水深不足影响舵效，以及船舶在弯头拐点处受落潮流影响瞬时大幅度左转横越江面。

2. 船舶间未形成有效沟通。

经查，“宝迪隆 9”轮、“苏中川 858”轮和“浙德清货 1925”轮三船事故发生前未形成有效通讯，三船之间没有互通动态和协调避让，造成“苏中川 858”轮和“浙德清货 1925”轮未能及时掌握“宝迪隆 9”轮的异常状态。

十四、事故责任判定

事故调查组通过现场勘验、AIS 轨迹回放、视频调取、安全检查、询问当事人等措施，取得了船舶碰撞痕迹照片、回放记录、询问笔录等证据，经过调查分析，事故责任判定如下：

“宝迪隆 9”轮在航经董家渡弯头水域时对航经环境判断不足，舵效失灵，导致船舶侵占出口航道辅助航道逆向航行，违反了《黄浦江通航安全管理规定》第九条和第十条规定；侵占出口航道后没有避让沿规定航道航行的船舶，违反了《黄浦江通航安全管理规定》第五十二条规定；在黄浦江航行期间未瞭头并备锚，违反了《黄浦江通航安全管理规定》第十一条规定；在董家渡弯头水域未与其他船舶进行有效沟通，违反了《黄浦江通航安全管理规定》第十八条第二款规定；同时船舶采取的应急处置措施不当，违反《1972 年国际海上避碰规则》第八条；最终导致发生碰撞事故，应负主要责任。

“苏中川 858”轮和“浙德清货 1925”轮在正常出口航行过程中，瞭望疏忽，违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条；在董家渡弯头水域未与其他船舶进行有效沟通，违反了《黄浦江

通航安全管理规定》第十八条第二款规定；“苏中川 858”轮和“浙德清货 1925”轮应共同承担次要责任。

十五、处理意见

“宝迪隆9”轮船长黄某某违反了《上海黄浦江通航安全管理规定》和《1972年国际海上避碰规则》相关要求，造成了一般等级水上交通事故，待调查结束后依据《海上海事行政处罚规定》第二十五条第一款第四项对船长黄某某实施行政处罚。

十六、安全管理建议

通过对董家渡弯头水域发生的本起三船碰撞事故进行分析，提出安全管理建议如下：

1. 落实公司安全体系，明确企业主体责任

建议船舶管理公司认真落实安全管理体系文件要求，明确企业主体责任。船舶管理公司应重视安全管理工作，通过内部管理制度、加强培训等手段，提升公司安全管理水平，进一步完善安全管理体系中船舶操作手册相关内容，优化所属船舶驾驶室资源管理，确保船舶安全管理工作有效实施。

2. 加强船员培训，提升操作技能

建议船舶管理公司加强对船员的培训教育工作，注重船员的实际操作水平和经验，把培训、考核和考试制度纳入公司船舶安全管理体系。重点做好对新聘任高级船员船长的评估和考核，对船员航经特殊水域前要做好培训，提高船员对航道、水文的熟悉程度，根据船舶实际情况在进入特殊水域时采取必要安全措施。